Documentación del Dataset — Regresión (Airbnb)

Nombre del Dataset

InsideAirbnb – Listings + Calendar (dataset preparado para regresión)

Fuente (URL) https://insideairbnb.com/get-the-data/

Descripción general del problema

Con el aumento inminente de las rentas cortas en diferentes ciudades del mundo a través de la plataforma de Airbnb, resulta interesante y necesario analizar qué factores juegan un papel decisivo al momento de predecir el precio que va a tener una vivienda por medio de esta plataforma y así poder tomar decisiones que permitan optimizar y mejorar este aspecto turístico y sus repercusiones.

Objetivo del análisis

Construir un modelo de regresión que estime el precio por noche de cada anuncio en función de las variables disponibles. Además se busca identificar las variables más influyentes y evaluar el desempeño del modelo.

Variable objetivo (variable respuesta)

- `price`: precio por noche (numérica continua).

Diccionario de variables (principales)

Nombre	Descripción	Tipo
`listing_id`	Identificador único del anuncio	Categórica nominal / ID
`date`	Fecha del registro (si se usa calendar)	Categórica ordinal (fecha)
`available`	Disponibilidad en la fecha (`t`/`f`)	Categórica nominal
`price`	Precio por noche (p. ej. en USD)	Numérica continua

host_id	Identificador del anfitrión	Categórica nominal / ID
neighbourhood	Barrio o zona del anuncio	Categórica nominal
latitude	Latitud geográfica	Numérica continua
longitude	Longitud geográfica	Numérica continua
room_type	Tipo de alojamiento (Entire home/Private room/Shared)	Categórica nominal
number_of_reviews	Número total de reseñas	Numérica discreta
reviews_per_month	Reseñas por mes	Numérica continua
availability_365	Días disponibles en los últimos 365 días	Numérica discreta
name	Título del anuncio	Texto
description	Descripción del anuncio	Texto

Nombre	Descripción	Tipo

Número de Observaciones y Variables

```
PS C:\Users\Sebastian\Documents\VS\proyecto_analisis_datos_udea\ml-project> python3 main.py
Número de observaciones (filas): 27051
Número de variables (columnas): 18
```

Posibles hipótesis de estudio

1. ***Hipótesis 1****:* El precio por noche aumenta con el número de revisiones (number_of_reviews) y el tipo de habitación (room_type)
2. ***Hipótesis 2****:* Que incidencia tiene la variable (availability_365) en la variable objetivo (precio)
3. ***Hipótesis 3****:* La ubicación (barrio/neighbourhood) tiene un efecto estadísticamente significativo en el precio, incluso después de controlar por tamaño y servicios.
4. ***Hipótesis 4*** *(temporal):* Los precios muestran estacionalidad semanal y anual (fines de semana y meses turísticos con precios más altos).